



ISSN 1009-5195
CN 51-1580/G4



现代远程教育研究

MODERN DISTANCE EDUCATION RESEARCH

CSSCI来源期刊
全国中文核心期刊
RCCSE权威学术期刊
全国高校精品社科期刊
AMI核心期刊
复印报刊资料重要转载来源期刊
四川省社科权威学术期刊
四川省品牌期刊

2026/1



- 晏阳初平民教育思想与终身教育：构建泛在可及终身教育体系的思想源流与时代进路（笔谈）
- 中国基础教育信息科技课程40余年的演进与创新
- 智能时代计算思维培养的逻辑学难题与教育运思
- 教育强国目标下“三位一体”终身学习制度体系的实践与创新
- 人智组队协作学习：基本内涵、典型模式与关键路径

本刊特邀专家

(按字母排序)

- 陈丽 北京师范大学教授
程建钢 清华大学教授
丁新 华南师范大学教授
黄荣怀 北京师范大学教授
刘臣 国家开放大学教授
任友群 华东师范大学教授
杨宗凯 华中师范大学教授
余胜泉 北京师范大学教授
袁振国 华东师范大学教授
张伟远 北京师范大学教授
祝智庭 华东师范大学教授

- 主管 四川省教育厅
主办 四川开放大学
社长 周利平
主编 谭明杰
责任编辑 汪燕 刘选 杨锐
英文编辑 梁敏
版式设计 安敏
编辑出版 《现代远程教育研究》编辑部
国际标准连续出版物号 ISSN 1009-5195
国内统一连续出版物号 CN 51-1580/G4
发行代号 BM9371(国外)
邮发代号 62-181(国内)
电话 (028)87768171 (028)87763067
电邮 xdyjy@163.com
网址 http://xdyjy.scou.cn
公众号 xdyjy(现代远程教育研究)

本刊已许可中国知网、万方、维普、国家哲学社会科学、国研网、超星、龙源等数据库以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文,其著作权使用费与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意上述声明。任何人未经书面许可不得擅自转摘本刊文章。

期刊基本参数: CN51-1580/G4*1987b*16*112*zh*p*¥15.00*11*2026-1

目录

本刊特稿

晏阳初平民教育思想与终身教育:构建泛在可及终身教育体系的思想源流与时代进路(笔谈)

罗晓东 杜学元 冯俊锋 唐智松 何光全 3

中国基础教育信息科技课程40余年的演进与创新

解月光 王伟 曲茜茜 19

专题聚焦:计算思维

小学生计算思维情境化测评系统的设计与应用

——面向认知结果和认知过程的双重评估

郭庆 熊泽坤 杜文帝 朱莎 29

智能时代计算思维培养的逻辑学难题与教育运思

李文超 李梦婕 38

学术时空

数智技术何以赋能城乡教育融合发展:逻辑框架与推进路径

郭炯 王洪梅 48

新质教师的能力框架及培养路径

袁磊 曲金帅 韩一鸣 58

智能时代教师技术恐惧的内涵表征、生成逻辑与纾解路径

张家军 王美洁 李兰 65

终身教育

教育强国目标下“三位一体”终身学习制度体系的实践与创新

张伟远 张岩 谢莉花 赵宏 谢浩 74

美国退休准备教育的发展历程与实施模式

邵晓枫 李佳棋 83

技术应用

人智组队协作学习:基本内涵、典型模式与关键路径

马志强 张莉雪 王靖 崔鑫 91

我国基础教育数字化应用的效能评价及时空演进

张忻雁 吴砥 杨微 王凯利 101

MODERN DISTANCE EDUCATION RESEARCH

Main Contents

Yan Yangchu's Philosophy of Mass Education and Lifelong Education: The Intellectual Origins and Contemporary Pathway for Constructing a Ubiquitous and Accessible Lifelong Education System (Symposium)

LUO Xiaodong, DU Xueyuan, FENG Junfeng, TANG Zhisong, HE Guangquan 3

The Evolution and Innovation of the Information Science and Technology Curriculum in China's Basic Education over Four Decades

XIE Yueguang, WANG Wei, QU Xixi 19

Design and Application of a Contextualized Assessment System for Computational Thinking of Primary School Students: Dual Assessment Oriented Towards Cognitive Outcomes and Cognitive Processes

GUO Qing, XIONG Zekun, DU Wendi, ZHU Sha 29

Logical Dilemmas and Educational Reflections on Cultivating Computational Thinking in the Intelligent Era

LI Wenchao, LI Mengjie 38

How Digital Intelligence Technology Enables the Integrated Development of Urban and Rural Education: A Logical Framework and Implementation Pathways

GUO Jiong, WANG Hongmei 48

Competency Framework and Development Pathways for New Quality Teachers

YUAN Lei, QU Jinshuai, HAN Yiming 58

The Connotation Representation, Generation Logic and Relief Path of Teachers' Technophobia in the Intelligent Era

ZHANG Jiajun, WANG Meijie, LI Lan 65

Practice and Innovation of the "Trinity" Lifelong Learning System in Pursuit of a Leading Country in Education

ZHANG Weiyuan, ZHANG Yan, XIE Lihua, ZHAO Hong, XIE Hao 74

The Development History and Implementation Models of Pre-Retirement Education in the United States

SHAO Xiaofeng, LI Jiaqi 83

Human-AI Team Learning: Fundamental Connotation, Typical Models and Key Pathways

MA Zhiqiang, ZHANG Lixue, WANG Jing, CUI Xin 91

Measuring the Efficacy and Spatial-Temporal Evolution of Digital Application in China's Basic Education

ZHANG Xinyan, WU Di, YANG Wei, WANG Kaili 101

President: ZHOU Liping

Chief Editor: TAN Mingjie

Sponsor: The Open University of Sichuan

Tel: (028)87768171 87763067

ADD.: No. 3, 3rd West Section, 1st Ring Road, Chengdu, Sichuan, China

P.C.: 610073

E-mail: xdyjyj@163.com

Website: <http://xdyjyj.scou.cn>

数智技术何以赋能城乡教育融合发展: 逻辑框架与推进路径

□郭炯 王洪梅

摘要: 城乡教育融合发展是实现城乡教育公平与高质量发展的关键环节。数智技术具有数据驱动、智能交互、个性化服务与开放共享等特征,可推动城乡教育系统的深度重构、促进教育要素与业务之间的高效协同、助推城乡教育生态由“并存”走向“共生”。鉴于此,可构建数智技术赋能城乡教育融合发展的逻辑框架,以“人、物、数”为着力点,促进城乡教育主体、资源与数据的“流动”;以“教、学、研、管、评”为核心业务,实现城乡教育特色发展与多元协同治理;以“保障机制”为基本支撑条件,助力城乡教育融合发展有效落地。然而,当前数智赋能城乡教育融合发展仍面临技术壁垒、组织困境、认知局限及环境制约等多重障碍。为此,应采取综合性推进路径:在技术层面夯实教育的基建以畅通城乡教育要素流动,在组织层面优化协同机制以提升城乡教育核心业务协同发展水平,在观念层面推动认知转变以激发城乡教育融合发展的内生动力,在环境层面完善外部环境以健全城乡教育融合发展保障机制,进而推动数智赋能效能有效发挥,促进城乡教育融合走向高质量、可持续发展。

关键词: 数智技术;城乡教育融合发展;教育公平;协同治理

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-5195(2026)01-048-10 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2026.01.005

基金项目: 2024年度国家社会科学基金教育学重点项目“国家智慧教育公共服务平台应用示范标准研究”(ACA240027)。

作者简介: 郭炯,博士,教授,博士生导师,西北师范大学教育技术学院(甘肃兰州 730070);王洪梅,博士研究生,西北师范大学教育技术学院(甘肃兰州 730070)。

城乡融合发展是突破城乡二元结构、促进共同富裕和实现乡村振兴的关键路径。教育作为经济社会发展的基石,其均衡发展 with 质量提升在城乡融合发展中占据核心地位。以人工智能、大数据、云计算等为代表的数智技术,有望突破以往单纯以资源流动和配置优化来促进城乡教育融合的局限,促使城乡教育融合发展从注重学校布局调整和师资流动等“物理整合”,转向基于教育治理、课程教学与评价体系改革的系统重塑;从以城市资源下沉为主的“单向流动”,转向城乡教育要素的双向流动和互补;从追求教育资源的均衡发展,迈向教育质量、创新能力和育人模式整体提升,最终构建城乡教育共同体,促进教育公平、优质和多样化发展。然而,当前受技术发展、政策落地、主体认知等因素的影响,实践领域对数智技术如何赋能城乡教育融合发展仍存在认识不清、路径不明等问题。鉴于此,本研究聚焦数智技术如何赋能城乡教育融合发展的核心议题,深入探讨数智技术赋能城乡教育融

合发展的作用机理、内在逻辑与现实困境,并在此基础上提出切实可行的推进路径,以期为推动城乡教育融合发展提供参考。

一、何谓城乡教育融合发展

党的十九大报告首次提出“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系”(新华社,2017),党的二十大报告进一步强调“坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动”(新华社,2022)。城乡教育融合发展是城乡融合发展国家战略的重要组成部分(何佩航,2024)。当前,不同学者从不同视角阐释了城乡教育融合发展的内涵。其一,城乡教育融合发展是“城乡教育统筹”和“城乡教育一体化”的深化与发展(王飞,2023)。其二,城乡教育融合发展需要理解并尊重城乡教育差异,激发双方的积极性,利用各自优势,调动资源,共建教育机制,最终实现城乡教育的共融和共荣(黄红梅,2024)。城乡教育融合发展应该是独立自主、具有不同特色的主体间

的相互借鉴、相互促进,是你中有我、我中有你的共同发展(郝文武,2021)。其三,城乡教育融合发展是以县域为切入点,促进城乡教育资源的优势互补、教育体系的差异化整合及教育要素的自由流动(周晔等,2025)。其四,城乡教育融合发展旨在突破城乡二元结构束缚,构建城乡教育共同体,以推动城乡教育公平(周恬,2024)。在城乡教育融合发展进程中,教育质量差距逐渐消减,教育生态环境也得以系统优化(杨雪等,2021)。

综上,城乡教育融合发展是在国家城乡融合发展战略引领下,以破解城乡二元结构为突破口,以尊重城乡教育差异与保持地方特色为前提,通过系统重构、要素协同和生态共生,推动城乡教育要素高效流动与优化配置,构建优势互补与协同共进的城乡教育共同体,从而实现教育公平、教育质量提升与教育生态优化三位一体发展目标的持续动态过程。城乡教育融合发展具有四个显著特征。一是相互尊重与地位平等。“和谐社会中是没有城乡差别和城乡对立的,城市不是乡村的主宰,乡村也不是城市的附庸,二者是平等的。”(郭彩琴,2010)城乡教育融合发展旨在打破城乡二元结构下的等级观念,摒弃城市对乡村的单向“帮扶”或“施舍”心态,推动双方建立平等互助、协同发展的合作关系。二是资源共享与优势互补。教育公平实质上是教育资源获取的平等(褚宏启,2006)。城乡教育融合发展强调教育资源获取的公平性,推动城市在师资、技术、理念等方面的资源与乡村特有的自然、文化及实践资源相互共享与流通,实现优势互补与资源整合。三是特色发展与融合创新。城乡教育融合不是简单复制城市教育模式,而是立足城乡实际,发展差异化、地方特色的教育。在此基础上,借助数智技术等手段,推动城乡教学、管理、评价体系等持续创新,促进教育质量共同提升。四是多元参与与主体自觉相结合。城乡教育融合发展需要政府、学校、家庭及社会共同参与,构建多方联动的支持格局。同时,必须激发城乡学校、教师与学生的内生动力,使其成为融合发展的自觉主体,确保融合发展落到实处、取得长效。

二、数智技术赋能城乡教育融合发展的特征及机理

1.数智技术赋能城乡教育融合发展的关键特征
作为数字化与智能化的有机融合(王秉,

2023),数智技术通过对数据的深度整合和智能技术的广泛应用,正在重塑社会及教育系统的现代化发展格局。尤其是以 ChatGPT、DeepSeek 等为代表的生成式人工智能的革命性突破和全域渗透(张辉等,2023),正使其成为推动教育变革的重要力量。数智技术具备赋能城乡教育融合发展的四个关键特征。一是数据驱动。以数据作为决策基础,可以实现城乡优质教育资源均衡配置,提升学校精细化管理水平,为学生定制个性化学习路径,并帮助教师改进教学方法、实现专业成长。二是智能交互。依托人工智能、物联网、AR/VR、元宇宙等技术可构建泛在互联的智能环境,实现智能教室、实验室、图书馆等物理环境与虚拟学习空间的无缝衔接,不仅重塑教育场景的时空边界,实现优质教育资源的高效流动与共享,还可全面提升城乡学生的学习积极性和参与度。三是个性化服务。通过 AI 算法构建“学习者画像”,能够为不同学生定制个性化学习路径,真正实现“因材施教”。例如,“AI 好老师”(余胜泉等,2019)和“智能导师系统”(汪维富等,2019)能够根据城乡学生学习情况提供个性化辅导,提升学习效率。四是开放共享。通过云计算、区块链等技术手段可打破城乡教育活动的封闭性,实现教育资源、内容和手段的开放与共享,使城乡学生享有同等学习资源与条件,促进构建公平而有质量的城乡教育新生态。

2.数智技术赋能城乡教育融合发展的作用机理

数智时代背景下,城乡教育融合正从简单的资源均衡配置走向深层次的结构性变革。“数智技术赋能”不仅突破了传统教育格局的制约,更通过系统重构、要素协同、生态共生三个核心维度,推动城乡教育从资源统筹向深度融合的方向转变,其作用机理如图1所示。

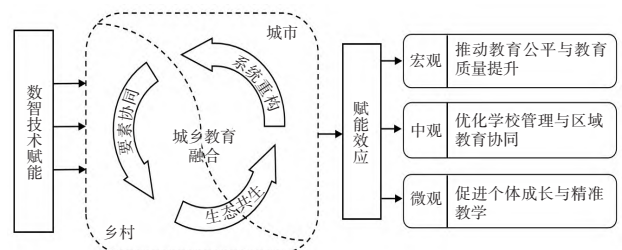


图1 数智技术赋能城乡教育融合发展的作用机理

首先,从系统重构的角度看,传统的城乡教育融合多依赖于学校布局调整、硬件填补或师资轮岗流动等“物理整合”手段,而数智技术可通过数据驱动、智能交互与分析等技术手段,推动城乡教育治理、课

程教学与评价体系的系统性创新。具体而言,数据驱动的教育治理可提升城乡教育政策制定、资源配置和管理决策的科学性与精准性;基于智能交互与分析技术的课程教学与教学评价,可打破城乡之间的资源壁垒,实现优质课程资源的共建共享。

其次,在要素协同层面,以往城乡教育资源流动多以城市向农村单向下沉为主,乡村处于被动接受地位。而数智技术通过开放共享可打破城乡之间的信息壁垒,实现教学、课程、管理等多元要素的双向联动与协同发展。例如,通过虚拟教研室、AI助教系统和AI个性化辅助学习系统,城乡教师能够实现远程协同教研与资源共享,城乡学生能够根据自身认知水平、兴趣特长等获得个性化的优质学习资源,而管理者则能够基于数据实现精准决策,从而提升教育系统整体的协同效能。

最后,在生态共生维度,真正的城乡教育融合不是“削峰填谷”,而是如费孝通所言,“各美其美”“美人之美”“美美与共”(费孝通,2000),以此达到生态共生的和谐稳定状态。在数智技术赋能下,城乡学校通过数智化平台开展交流与合作,可实现互学互鉴、优势互补。同时,以数智技术为纽带,可推动城乡学校在教育质量、创新能力、育人模式等方面协同提升,形成整体教育生态的良性循环。

综上,数智技术赋能城乡教育融合不仅是资源在空间维度的再配置,更是教育系统结构、要素关系和生态格局的整体性重塑与革新,其目标直指城乡教育高质量发展。具体体现在微观、中观、宏观三个方面:在微观层面,数智技术可促进城乡个体成长与精准教学。例如,通过智能学伴、智能助教等工具提供个性化教育服务,实现从面向群体的输送到面向个体需求的适应性供给转变(郭炯等,2024)。在中观层面,数智技术可优化学校管理与区域教育协同,如助推城乡学校与区域教育管理的智能化(欧阳鹏等,2019)、教育资源供给的精准化(郝建江等,2023)等,从而提升城乡教育治理成效,进一步实现城乡教育从“弥补差距”走向“协同共进”。在宏观层面,数智技术赋能城乡教育融合发展既是缩小教育差距、提升教育质量的核心引擎,也是促进教育公平、实现教育现代化的关键路径。

三、数智技术赋能城乡教育融合发展的逻辑框架

2019年,中共中央、国务院颁布《关于建立

健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,提出要“坚决破除体制机制弊端,促进城乡要素自由流动、平等交换和公共资源合理配置”(新华社,2019)。要素流通是城乡教育融合发展的关键途径(范小梅,2022),也是重构城乡教育系统的基础,更是实现城乡教育生态共生的重要支撑。数智技术赋能城乡教育融合发展,是以数字技术和智能化手段为驱动力,推动城乡教育要素高效流动与资源优化配置,进而实现教育公平与高质量发展的双重目标。教育要素作为教育系统运行的基本构成单元,其内涵随着时代演进而不断拓展。南京师大教育系编写的《教育学》提出教育活动由教育者、受教育者和教育影响三要素构成(南京师范大学教育系编写组,1984);胡德海认为教育活动包括教育者、受教育者、教育内容和教育手段四要素(胡德海,1998);李德显等人在此基础上提出“学习手段”也是教育活动的重要组成部分,从而形成“五要素说”的观点(李德显等,2013);石佩臣则进一步将其扩展为“六要素说”,认为教育活动包含受教育者、教育者、教育内容、途径、手段和环境(石佩臣,1996)。学术界虽有三要素、四要素、五要素和六要素说,但其核心内涵基本一致,即涵盖了教育者、受教育者、教育内容、教育手段、教育环境等教育活动的主体、内容和媒介(刘天著,2020)。有学者指出,城乡教育构成要素具有复杂性,包括教师、学生、资金、设备、管理、教学方法和手段、教育信息等(张旺,2012)。随着教育信息化的深入发展,有学者进一步拓展了教育要素的内涵,将基础设施、软件资源、人力资源、学与教的变革、信息化管理和教育信息化评价(李龙,2020)等均纳入教育要素范畴。进入数字化转型新阶段,教育要素体系呈现出新的时代特征和发展趋势。数据要素作为第五大生产要素(刘桂锋等,2024),在城乡教育协同发展中起到了重要作用。而数字化转型本身则成为推动城乡教育融合发展的核心引擎与重要抓手。

在此背景下,吴砥等人(2022)提出要以完善的“保障机制”为基本的条件支撑,从“物”“人”“数”三方面着手,瞄准“教学”“管理”两大业务应用领域,推动教育数字化的全面落地。这一理念不仅深刻揭示了教育数字化转型的结构性逻辑,也为探索数智技术赋能城乡教育融合发展提供了重要的理论指引。基于此,本研究系统构建了数智技术

赋能城乡教育融合发展的逻辑框架(如图2所示),将涉及教育主体要素的城乡教师、学生、管理者及家长等利益相关群体归为“人”,将硬件设施、软件平台和数字化资源等教育基础设施要素划分为“物”,将教学过程数据、管理数据和评价数据等教育数据要素划分为“数”。由此以“人、物、数”为数智技术赋能城乡教育融合发展的着力点,以城乡教育的教学、学习、管理、教研、评价等教育活动要素为城乡教育融合发展的核心业务,通过战略规划、标准规范、资金投入、组织保障、监督与评估等保障机制,以及人工智能、大数据、云计算等关键技术,为各要素间的流动与协同提供支撑条件与技术支持,从而确保整个系统有效运转。

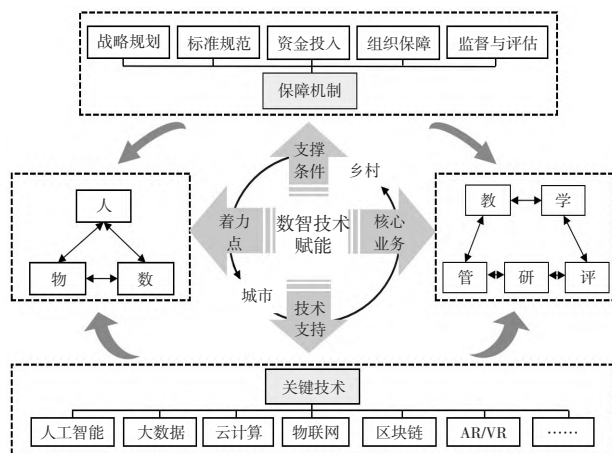


图2 数智技术赋能城乡教育融合发展的逻辑框架

1.以“人、物、数”为着力点,促进城乡教育要素流动

城乡教育融合发展离不开城乡教师、学生、管理者、家长等“人”的推动力,也离不开“资源与环境”等“物”的作用力以及“数据”的支持力。因此数智技术赋能城乡融合发展,需以“人”“物”“数”为着力点,促进城乡教育要素流动。一是以“人”为核心,促进城乡教育主体交流合作。可依托大数据、云计算及5G通信网络技术等搭建城乡教师研修、学生互动、家校沟通、管理者协同的平台,推动教育主体之间的多元合作与交流,提升城乡教育整体水平。二是以“物”为支撑,推动教育资源共享与教育环境共建。可利用数智技术优化教育资源配置,促进优质网络课程、智能教学设备与工具、数字教材等资源在城乡间互通共享,并通过数智技术手段改善城乡学校智能教学环境,以缩小城乡教育差距。三是以“数”为底座,保障数据互联互通。数据要素在城乡教育融合

发展中起着至关重要的作用。可通过构建城乡教育数据平台,实现学生学习情况、教师教学质量、学校管理效能等数据的互联互通,为教育政策制定、优质资源配置等提供科学依据,驱动城乡教育精准施策。

2.以“教、学、研、管、评”为核心,实现城乡教育业务协同

数智技术赋能城乡教育融合发展,需以“教、学、研、管、评”为核心,实现城乡教育业务协同发展。一是以“教”为抓手,依托云计算、5G等技术突破教学结构壁垒,发展线上线下融合课堂(如专递课堂、同步课堂等),将优质资源延伸至乡村;同时,利用大数据分析城乡学生需求,设计差异化教学方案,开发具有地方特色的课程以及结合VR/AR技术打造虚拟课堂等,推动城乡教育特色与差异化发展。二是以“学”为中心,通过大数据和人工智能构建以学生为中心的学习生态系统,实时采集和分析学习行为数据,为不同学生定制个性化学习路径,推进实现城乡学生个性化、智能化发展。三是以“研”为驱动,通过虚拟教研、在线培训等方式,打破地域限制,增强城乡教师互动交流的机会,缩小城乡教师专业发展差距,提升城乡教师专业能力。四是以“管”为纽带,建立以数据为基础的教育治理模式,促进政府、学校、社会等多元主体协同参与,构建城乡教育协同治理体系,提升教育治理的科学性与精准度。五是以“评”为驱动,构建涵盖学生非认知能力、情感态度以及教师教学行为和专业发展等多维度的城乡教育综合评价体系,借助大数据、人工智能等技术实现对学生学习过程和教师教学行为的全面跟踪、评估与反馈,促使城乡教育质量持续优化,推动城乡教育高质量融合发展。

3.以“保障机制”为支撑条件,助力城乡教育融合发展有效落地

“保障机制”是确保数智技术赋能城乡教育融合发展有效落地的基石。县域作为城乡教育融合发展的关键空间(周晔等,2024),政府要统筹制定城乡教育融合发展的战略规划,推动县域以本县为单位并结合本县城乡教育发展实际情况制定实施方案,明确数智技术应用的标准规范,重点解决资源均衡配置、技术有效应用、能力与素养提升等核心问题,并设立专项资金,支持乡村学校新基础设施建设和乡村教师数字素养提升培训等的有效实施。

同时,政府还应建立多元主体协同治理的组织保障,充分发挥政府主导作用,促进城乡教育利益相关群体能够立足长远发展目标,权责分明地进行交流与合作。此外,还应建立完善的监督与评估机制,及时解决城乡教育融合过程中的堵点、难点,如技术接入障碍、应用不深入、资源不匹配等问题,动态调整策略,确保数智技术赋能城乡教育融合发展取得实效并可持续推进。

四、数智技术赋能城乡教育融合发展的现实困境

习近平总书记明确指出:“我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡,最大的不充分是农村发展不充分。”(求是网,2019)云计算、大数据与人工智能等数智技术的快速发展,为突破城乡教育发展不平衡,解决乡村教育发展不充分提供了重要支撑,但在实际推进过程中,仍然面临技术、组织、环境及主体认知等诸多方面的困境(如图3所示)。这不仅制约了城乡教育要素的流动、核心业务的协同以及保障机制的有效发挥,也影响了城乡教育融合发展整体成效的提升。

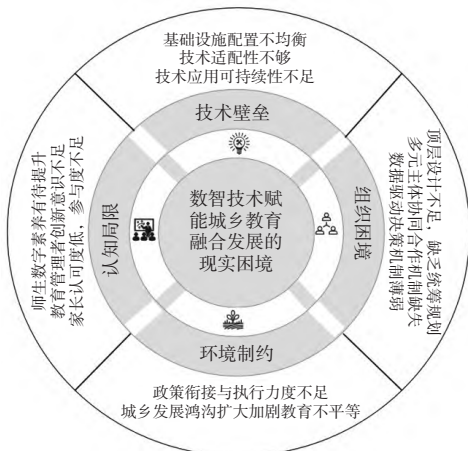


图3 数智技术赋能城乡教育融合发展的现实困境

1.技术壁垒:限制城乡教育要素流动

数智技术为城乡教育融合发展提供了新的动能,但在实际实施过程中仍面临诸多技术瓶颈,制约着城乡教育要素的有效流动。具体而言,一是基础设施配置不均衡。由于受经济发展水平不均的影响,城市学校通常具备较高速且稳定的网络环境以及先进的智能终端设备,可顺利开展线上教学、虚拟实验等,而乡村学校则面临网络覆盖不足,网速缓慢、卡顿或掉线以及设备老旧或短缺等问题,致使教育云平台或工具(如国家中小学智慧教育平

台)以及线上教学活动不能常态化应用与开展。有学者指出,智能教室、平板教室、虚拟实验室、创客实验室等几乎很难在乡村中心校以下的学校见到(郭绍青等,2025),说明数智技术尚未在城乡之间实现同步应用。二是技术适配性不够。部分教育软件或平台的设计未能充分考虑乡村学生的实际需求和学习环境,使得其应用可能在城市环境中表现良好,在乡村学校却效果不佳,导致数智技术赋能城乡教育融合发展难以实现。以希沃白板5为例,其课程资源库中许多教学资源以城市生活为场景,与乡村学生生活脱节,尤其是科学学科的资源。例如,小学六年级科学教学资源“了解我们的住房”,主要以城市楼房结构为对象进行设计与介绍,这与乡村学生生活场景的匹配度较低,难以与学生生活经验形成共鸣,导致优质教育资源难以有效下沉。三是技术应用可持续性不足。城市学校由于资金、技术和人才支持较为充足,能够较好地保障教育设施正常运行和持续优化,而乡村学校则因资金短缺、技术支持体系不完善,造成设备维护不到位、技术更新滞后,甚至出现设备闲置、损坏甚至无法修复等情况,进而导致城乡间教育系统难以兼容对接,资源共享渠道不畅,整体上限限制了教育资源、数据等要素的流动。

2.组织困境:掣肘城乡教育核心业务协同

数智技术赋能城乡教育融合发展,需要构建跨部门、跨区域的高效协同治理体系。然而在实践中,城乡教育融合发展存在顶层设计不足、主体协同合作机制缺失、数据驱动决策机制薄弱等多重障碍,导致城乡教育核心业务协同存在条块分割、部门壁垒明显等问题。其一,顶层设计不足,缺乏统筹规划。目前,利于城乡教育融合发展的制度尚未形成(周晔等,2025),各地区、各部门之间职责不清、目标不一致、步调不统一,使得数智技术赋能城乡教育发展方向、资源配置缺乏统一指导,阻碍了城乡教育协同管理、多校互动与教学服务质量的整体提升。其二,多元主体协同合作机制缺失。城乡教育融合发展涉及教育、财政、科技、信息等多个部门。然而,目前各主体之间缺乏有效的沟通协调机制和利益共享机制。例如,教育部门与财政部门缺乏协同,导致城乡学校在经费分配上存在不平衡现象(丁向东等,2022),进而扩大了城乡教育发展的差距。其三,数据驱动决策机制薄弱。数智技术赋能教育的核心在于利用数据进行科学决策,从而

优化教育资源配置,提升教育教学质量。然而,目前城乡教育在数据采集层面普遍存在信息来源单一、指标片面、数据分布零散等问题,缺乏系统性和全面性,致使生成的教育证据可信度不足,难以支撑科学的教育决策(邓小兵,2025)。同时,缺乏基于数据反馈的动态调整机制,也使得数智技术应用难以根据实际效果进行优化和改进,无法实现教学、管理与评价等业务的精准施策和持续完善。例如,有学者指出在城乡学校共同体建设过程中,由于智能终端配置不均衡和管理体制的层级化,导致学校间在数据获取与处理能力上差异明显,削弱了基于数据的动态调整与及时干预能力(赵磊磊,2025)。

3. 认知局限:削弱城乡教育融合发展的内驱力

我国教育技术发展历经电教化、信息化、数字化、智能化等阶段的持续迭代升级,从早期多媒体辅助教学、信息技术教育应用、教育数字化转型,转变为以人工智能为核心的数智技术与教育的深度融合,技术在为教育教学模式创新注入强劲动力的同时,也对城乡师生及家长的数字素养和认知能力提出了更高要求。然而当前城乡师生、管理者以及家长都存在明显认知局限,导致城乡教育融合发展的内驱力不足。其一,师生数字素养有待提升。城乡教师和学生运用数智技术方面存在明显差距,尤其是乡村学校,教师的数字化教学工具使用能力不足,学生对数字化学习资源的获取和应用能力有限,难以高效利用数字资源进行自主、探究和合作学习(陈云龙等,2023),导致数智技术与教学的融合不深。其二,教育管理者创新意识不足。部分教育管理者对数智技术赋能城乡教育融合发展的潜力认识不足,缺乏主动探索和创新意识,在制定教育发展规划和推动数字化发展时,往往沿用传统思维,简单认为“乡村教育城市化”是解决方案,忽视乡村教育独特需求和城乡数字鸿沟,难以充分发挥数智技术的赋能优势。其三,家长认可度低、参与度不足。已有研究表明,学生线上学习过程中,城镇学生的自主学习能力普遍高于乡村学生,而这一差异在一定程度上受家庭背景及家长教育水平的影响(王要会,2021)。由于乡村家长的数字素养相对较弱,部分家长将学生在线学习或基于数字资源的学习误认为是“玩电脑”,进而抵制相关学习活动的开展。这种认知上的局限不仅削弱了数智技术在家庭教育中的应用效果,也在一定程度上制约了家校协同育人的深入开展。

4. 环境制约:限制城乡教育融合发展保障力度

在推进数智技术赋能城乡教育融合发展的过程中,主要面临的环境制约包括政策衔接与执行力度不足、城乡发展鸿沟扩大加剧教育不平等两个方面。其一,尽管国家层面出台了关于促进城乡教育融合发展以及城乡教育数字化转型等的相关政策,但在具体执行过程中,由于执行部门治理能力不足,造成政策落地效果不佳,尤其在县域层面,相关部门管理者对政策的理解与执行不到位使得城乡发展鸿沟逐渐扩大,制约了数智技术赋能城乡教育高质量发展。有些地方政府管理人员缺乏对国家政策的深入理解以及未能充分考虑城乡教育发展差异,导致地方政策与实际教育需求之间的匹配度不高(张畅等,2024)。而且,国家政策在基层推行过程中还受到地方财政投入等因素影响,这进一步制约了数智技术在城乡教育中的深入应用。其二,在国家大力推进教育数字化转型的同时,城乡之间由于经济、文化、社会等发展差异进一步加剧了教育的不平等。在中国式教育现代化进程中,“重城抑乡”的文化基因根深蒂固(刘芳等,2024),导致城乡教育在发展过程中长期存在资源配置、师资力量、教学设施等鸿沟,而数智技术的应用可能进一步拉大城乡教育差距,使城乡教育融合发展面临更大挑战。

五、数智技术赋能城乡教育融合发展的推进路径

为应对数智技术赋能城乡教育融合发展过程中面临的技术壁垒、组织困境、认知局限以及环境制约等问题,相关部门需要进一步夯实教育新基建、优化组织协同、转变教育主体认知观念并完善外部环境,以推动数智技术在城乡教育融合发展过程中发挥应有的作用。

1. 夯实教育新基建,畅通城乡教育要素流动

当前,随着“教育新基建”政策的推进,我国城乡学校已在网络覆盖、设备配置、数字校园建设等方面取得一定成效,但仍需进一步持续优化,以确保城乡之间教育要素的流动。

其一,升级数字化基础设施,建立稳定畅通、高速覆盖、安全可靠的网络环境,确保城乡学校都能够接入高带宽网络,为“三个课堂”、数字支教以及教师网络研修等各类在线教学活动,以及智慧教室、虚拟实验室等智能化教学环境的建设提供

技术支撑,打破城乡教育要素流动的技术壁垒,夯实城乡教育融合发展的技术基础。

其二,加强智慧学习环境的建设,推动智能终端与教学场景深度融合。随着数智技术的不断发展,智能终端设备已广泛应用于教学实践中,但其与具体教学场景的融合程度仍有待提升。尤其是在城乡教育融合发展背景下,乡村学校教学环境改进是促进城乡教育均衡发展的根本性举措(郭路仙,2022)。因此,应加快县域和乡村学校教学空间的智能化改造,推动智慧教室、数字图书馆、数字化实验室等学习场所向数字化、智能化、多元化转型。同时,应持续拓展智慧黑板、智能助手(如智能导师、智能学伴等)在乡村学校课堂教学中的应用,通过构建人机协同、人网互联的智能教学生态,实现教学方式的创新与学习体验的优化,进而缩小城乡教育数字鸿沟,为城乡学生提供高质量、均等化的学习支持,真正实现教育资源的共享和优质教育的普惠。

其三,积极探索和建设沉浸式和体验感强的虚拟学习环境。通过AR/VR、数字孪生、云桌面等技术,开发和应用支持城乡学生协同探究的共享计算机虚拟实验室(蒋宇等,2025)、大数据智慧互动实训室(薛彩霞等,2025)等,打破传统课堂的单向输出模式,让身处不同地域的学生都能突破物理空间的限制,进行跨时空的协同实验操作和模拟体验,促进城乡学生之间的互动交流和合作学习,增强学习的互动性和知识的共享性,进一步激发学生的学习兴趣 and 探究精神。

2. 优化组织协同,提升城乡教育核心业务协同发展水平

城乡教育融合发展不仅需要技术层面的支持,更需要突破组织协同障碍,强化多元主体联动,完善基于数据的科学决策机制,通过构建多方协作的治理体系推动教育数据互联互通,有效整合资源,促进城乡教育核心业务协同发展。

一方面,构建透明互通的协同机制,加强多元主体联动。应凝聚教育管理部门、学校、企业及社会力量,形成“政府主导、学校主体、企业参与、社会支持”的协同治理机制。其中,教育管理部门负责统筹规划、政策引导、监督管理以及资金支持,学校作为实施主体负责推进数智技术应用,企业负责提供技术支持和解决方案,社会力量(如教育基金会、教育公益组织等)则负责监督运行、参

与资金供给等。各方通过建立“城乡教育共同体”等形式,协同促进数智赋能城乡教育融合发展的整体效能提升。

另一方面,完善基于数据的科学决策机制,实现精准施策。数据作为城乡教育融合发展的重要资源,需要进行系统性整合与创新应用,以弥合城乡教育差距、促进资源均衡配置。可建立教育大数据中心,整合教育行政管理部门、城乡学校、科研机构等多方数据资源,构建覆盖城乡的教育数据采集网络,推动教育数据互联互通,提升教育治理效能。同时,可利用大数据和人工智能技术,开发教育质量智能评估系统等,对城乡教育资源配置、学生学习、教师教学与研训、学校教育管理与评价等数据进行深度挖掘和智能分析,精准识别城乡教育融合发展薄弱环节和教学质量短板问题,为教育政策的制定提供精准科学依据。此外,还可通过数据驱动促使教学、学习、教研、评价、管理等核心业务在城乡范围内形成高度协同与资源互补,提升城乡教育系统整体运行效率。

3. 转变认知观念,激发城乡教育融合发展的内生动力

数智技术赋能城乡教育融合的可持续发展有赖于教育相关主体的理念更新和行动自觉。教师、学生以及教育管理者等作为城乡教育融合发展的主体,需要转变认知观念,认识到数智技术是推动教育变革的重要工具,并积极探索数智技术在教育教学中的应用,以提高教育教学质量和城乡教育融合效率。

其一,提升师生数字素养与AI素养。随着数智技术在教育中的深入应用,教师角色从传统的知识传授者转变为学习环境设计者和深度学习引导者(袁磊等,2025)。这一转变要求城乡教师主动适应与接纳新技术,通过系统化的培训提升自身的数字素养与AI素养,掌握人工智能、云计算、大数据等新技术在教学中的应用方法,积极探索人机协同教学模式与路径,促进城乡学生掌握基础的数字技能和人工智能基础知识,形成数据思维、信息安全意识,以适应和驾驭数智技术。

其二,提升管理者数字领导力水平与创新意识。教育管理者在推动城乡教育融合发展的过程中,必须从战略高度认识数智技术赋能教育的重要性,主动适应数智时代教育新要求,不断提升自身先进教育理念与创新思维能力,确保其能够在复杂

多变的教育环境中作出科学决策,进而推动数智技术与教育教学的深度融合。同时,教育管理者还应立足乡村教育的独特需求,注重本土化特色和学生实际,制定切实可行、科学合理的实施路径,确保数智技术应用与城乡教育融合发展目标相契合。

其三,加强家校合作,提升家长数字教育意识。家庭是学生成长的重要环境,家长的认知与参与程度对学生的学习态度与学习效果具有深远影响。尤其对于乡村地区,学校更应积极探索构建多元化的家校沟通机制,通过家校联动、专家专题讲座、媒体平台推送等多种方式,向家长普及数字教育的基本理念,提升其对新型教育方式以及智能工具应用的认可度,确保其不仅成为学生数智化学习的支持者,更成为数智时代家庭教育的重要参与者。

4.完善外部环境,健全城乡教育融合发展保障机制

城乡教育融合发展是一项复杂的系统工程。政府需要进一步加大政策的衔接力度并营造良好的融合发展环境,为数智技术赋能城乡教育融合发展提供坚实的保障机制。

其一,制定专项政策,强化制度保障。政府部门应出台专门针对城乡教育融合发展的政策文件,明确城乡教育融合发展目标、实施路径和保障措施,为数智技术赋能城乡教育融合发展提供明确的方向指引和制度保障。同时,应设立城乡教育融合发展专项基金,重点支持乡村学校的数字化基础设施建设、优质数字教育资源引入、乡村教师数字素养培训以及乡村学生多样化学习支持服务体系建设,从而有效缓解乡村教育在资金、资源等方面的匮乏问题。

其二,优化资源配置机制,促进要素合理流动。政府部门应建立健全城乡教育资源统筹机制,推动国家中小学智慧教育平台全域深度应用,鼓励乡村学校广泛接入平台,实现教育资源、教育内容与教学方式的全面升级。同时,强化“互联网+教育”的共享模式,增强专递课堂“强交互”性(高婷婷等,2024),提升在线课堂实时互动效果以及乡村学校学生学业质量。此外,还应完善城乡教师交流机制,推动城市优秀教师定期参与乡村教学活动,或通过线上方式进行远程指导,实现优质师资的“常态化流动”,推动乡村教师专业成长。

其三,营造全社会共同参与、共同推动的良好环境。城乡教育融合发展不仅是政府的责任,也需

要全社会的广泛参与和共同推动。在数智技术赋能背景下,政府部门应加大宣传引导力度,提升公众对数字化、智能化技术在促进城乡教育融合发展中重要作用的认识,激发社会各界参与城乡教育融合发展的积极性。例如,可通过主流媒体平台、公益宣传活动等多种渠道,宣传数智技术赋能带来的教育公平与融合发展成效,增强社会认同感和参与度。同时,还可鼓励企业、社会组织、志愿团体等多元主体以技术、资金、内容等多种方式参与城乡教育融合发展,推动优质数字教育资源共享,助力缩小城乡教育数字鸿沟,形成政府引导、社会协同、全民参与的数智技术赋能城乡教育融合发展新格局。

五、结语

城乡教育融合发展是新时代背景下促进教育公平、提高教育质量的关键途径。数智技术为推动城乡教育融合发展、提升城乡教育质量以及促进城乡教育公平提供了新途径和新手段。数智技术赋能城乡融合发展,需立足“人、物、数”三大着力点,聚焦“教、学、研、管、评”五大核心业务,并以完善的保障机制为支撑,通过夯实教育新基建、优化组织协同、转变认知观念以及完善外部环境等推进路径,破解当前面临的技术、组织、环境以及主体认知等困境。未来,随着人工智能、数字孪生、元宇宙等数智技术的进一步发展与应用,城乡教育融合发展将呈现出更加广阔的前景。因此,应积极探索新技术在教育领域的应用,推动教育模式和教育治理的创新,为实现城乡教育全面融合发展、建设教育强国贡献力量。

参考文献:

- [1]陈云龙,孔娜(2023).我国教育数字化转型的基础·挑战与建议[J].中国教育月刊,(4):25-31.
- [2]褚宏启(2006).关于教育公平的几个基本理论问题[J].中国教育月刊,(12):1-4.
- [3]邓小兵(2025).县域义务教育优质均衡:现实阻碍与推进路径——以成都市锦江区为例[J].教育科学论坛,(23):63-66.
- [4]丁向东,李贵成(2022).乡村振兴背景下城乡义务教育优质均衡发展的现实困境及实现理路[J].河南社会科学,30(9):118-124.
- [5]范小梅(2022).城乡教育融合发展的突出问题及解决策略[J].今日教育,(Z1):12-15.

- [6]费孝通(2000).百年中国社会变迁与全球化过程中的“文化自觉”——在“21世纪人类生存与发展国际人类学学术研讨会”上的讲话[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),(4):5-11,140.
- [7]高婷婷,王萱,田俊等(2024).乡村学生专递课堂“强交互”学习理论模型研究[J].电化教育研究,45(12):89-97.
- [8]郭彩琴(2010).马克思主义城乡融合思想与我国城乡教育一体化发展[J].马克思主义研究,(3):100-105.
- [9]郭炯,禅慧,丁黎军(2024).基于“云端学校”的教育资源适性配置研究——数字技术促进乡村教育高质量发展[J].中国远程教育,44(1):46-54.
- [10]郭路仙(2022).乡村学校教学改进的文化逻辑研究[D].贵阳:贵州师范大学:3.
- [11]郭绍青,王家阳(2025).教育智能化:技术赋能乡村教育公平的新路径[J].中国电化教育,(2):67-74,83.
- [12]郝建江,郭炯(2023).数字化背景下“云端学校”构建的价值导向与实践路径——数字技术促进乡村教育高质量发展研究[J].电化教育研究,44(12):48-54,72.
- [13]郝文武(2021).以城乡教育有特色融合发展促进乡村教育振兴和农村教育现代化[J].教育科学,37(3):1-7.
- [14]何佩航(2024).数字化赋能城乡教育融合发展:理论证成与实现逻辑[J].两岸终身教育,27(2):11-18,38.
- [15]胡德海(1998).教育学原理[M].兰州:甘肃教育出版社:384.
- [16]黄红梅(2024).社会流动视域下城乡教育融合发展的研究[D].西宁:青海师范大学:18.
- [17]蒋宇,陈思佳(2025).云桌面下的计算机虚拟实验室建设[J].实验室研究与探索,44(7):224-228.
- [18]李德显,李海芳(2013).论交往视域下的教育要素[J].教育科学,29(2):1-6.
- [19]李龙(2020).教育技术学论纲:教育技术的前世·今生和未来[M].上海:华东师范大学出版社:14.
- [20]刘芳,吉标(2024).中国式教育现代化视域下县域义务教育优质均衡发展:逻辑理路与实践向度[J].教育科学研究,(6):90-96.
- [21]刘桂锋,吴雅琪,韩牧哲等(2024).我国数据要素研究进展:内涵阐释、运行机理、治理体系与实践应用[J].图书情报工作,68(23):139-152.
- [22]刘天著(2020).论“学习问题”导向教学[M].北京:中国社会科学出版社:1.
- [23]南京师范大学教育系编写组(1984).教育学[M].北京:人民教育出版社:25.
- [24]欧阳鹏,胡弼成(2019).人工智能时代教育管理的变革研究[J].大学教育科学,(1):82-88,125.
- [25]求是网(2019).习近平:把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手[EB/OL].[2025-01-21].https://www.gov.cn/xinwen/2019-06/01/content_5396595.htm.
- [26]石佩臣(1996).教育学基础理论[M].长春:东北师范大学出版:17.
- [27]汪维富,毛美娟,闫寒冰(2019).智能导师系统对学业成就的影响研究:量化元分析的视角[J].中国远程教育,(10):40-51.
- [28]王秉(2023).何为数智:数智概念的多重含义研究[J].情报杂志,42(7):71-76.
- [29]王飞(2023).城乡教育融合的理论架构与推进路径[J].贵州师范大学学报(社会科学版),(2):127-138.
- [30]王要会(2021).后疫情时代小学高段学生自主学习能力调查研究[D].重庆:重庆三峡学院:46.
- [31]吴砥,李环,尉小荣(2022).教育数字化转型:国际背景·发展需求与推进路径[J].中国远程教育,(7):21-27,58,79.
- [32]新华社(2017).决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2024-12-01].https://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm.
- [33]新华社(2019).中共中央 国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见[EB/OL].[2025-01-11].https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5392288.htm.
- [34]新华社(2022).习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2024-12-01].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.
- [35]薛彩霞,庄佳,沈晨普(2025).基于云桌面系统的大数据智慧互动实训室建设研究[J].电脑知识与技术,21(13):70-73.
- [36]杨雪,马霞(2021).城乡教育融合发展的现实挑战与实现路径[J].教育观察,10(15):17-19.
- [37]余胜泉,彭燕,卢宇(2019).基于人工智能的育人助理系统:“AI好老师”的体系结构与功能[J].开放教育研究,25(1):25-36.
- [38]袁磊,徐济远,刘沃奇(2025).数智教育生态下人机协同教学范式转型[J].开放教育研究,31(2):108-11.
- [39]张辉,刘鹏,姜钧译等(2023).ChatGPT:从技术创新到范式革命[J].科学学研究,41(12):2113-2121.
- [40]张旺(2012).城乡教育一体化:教育公平的时代诉求[J].教育研究,33(8):13-18.
- [41]张旻,黄婕,胡群鸽(2024).城乡融合与城乡义务教育一体化:耦合态势及协同路向[J].教育研究,45(10):83-94.
- [42]赵磊磊(2025).数字化驱动城乡学校共同体建构的边界、挑战与进路——基于责任伦理视角[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),57(2):127-135.
- [43]周恬(2024).县域内城乡教育融合发展水平测度研究[D].重庆:西南大学:10.
- [44]周晔,韩闰轩(2024).县域:城乡教育融合发展的关键空间[J].教育发展研究,44(20):18-26.
- [45]周晔,景琛琛,梁宇健(2025).县域城乡教育融合发展:概念与理论架构[J].教育研究,46(1):30-42.

收稿日期 2025-05-26 责任编辑 汪燕

How Digital Intelligence Technology Enables the Integrated Development of Urban and Rural Education: A Logical Framework and Implementation Pathways

GUO Jiong, WANG Hongmei

Abstract: The integrated development of urban and rural education is a crucial step toward achieving educational equity and high-quality development. Digital intelligence technology, through data-driven approaches, intelligent interaction, personalized services and open sharing, can facilitate the profound restructuring of urban and rural education systems, promote efficient synergy among educational elements and operations, and advance the educational ecosystem from “coexistence” to “symbiosis”. Accordingly, a logical framework can be constructed for enabling the integrated development of urban and rural education through digital intelligence technology. This framework focuses on “people, resources and data” to facilitate the “flow” of educational stakeholders, resources, and data between urban and rural areas; centers on the core operations of “teaching, learning, research, management and evaluation” to realize the distinctive development of urban and rural education and collaborative governance; and relies on “safeguard mechanisms” as fundamental supporting conditions to ensure the effective implementation of integrated urban and rural education development. However, the current integration of digital intelligence into urban and rural education still faces multiple challenges, including technical barriers, insufficient organizational collaboration, cognitive limitations and constraints from the external environment. To address these issues, comprehensive pathways should be adopted. At the technical level, efforts should focus on breaking down barriers to ensure the smooth flow of educational elements between urban and rural areas. At the organizational level, collaborative mechanisms should be optimized to enhance the synergistic development of core educational operations. At the conceptual level, shifts in mindset should be promoted to stimulate the endogenous motivation for integrated urban and rural education development. At the environmental level, the external environment should be improved to strengthen the safeguard mechanisms for integrated development. Through these measures, the digital intelligence-enabled system can be effectively implemented, driving the integrated development of urban and rural education toward high-quality and sustainable outcomes.

Keywords: Digital Intelligence Technology; Integrated Development of Urban-Rural Education; Educational Equity; Collaborative Governance

中文核心期刊要目总览入编期刊
中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊
中国科学评价研究中心 (RCCSE) 权威学术期刊
中国人文社会科学AMI核心期刊
复印报刊资料重要转载来源期刊
中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊
中国学术期刊 (光盘版) 全文收录期刊
中文科技期刊数据库 (维普网) 收录期刊
中文电子期刊服务 (CEPS) 资料库收录期刊
万方数据期刊入编期刊

现代远程教育研究

MODERN DISTANCE EDUCATION RESEARCH

特邀专家 (按字母排序)

陈 丽 北京师范大学教授
程建钢 清华大学教授
丁 新 华南师范大学教授
黄荣怀 北京师范大学教授
刘 巨 国家开放大学教授
任友群 华东师范大学教授
杨宗凯 华中师范大学教授
余胜泉 北京师范大学教授
袁振国 华东师范大学教授
张伟远 北京师范大学教授
祝智庭 华东师范大学教授

编 委 (按字母排序)

陈 琳 陈 舒 丁 强 刘纯龙
谭明杰 汤 健 王 玲 央 珍
叶正茂 于千千 张金树 周利平

协 办 云南、贵州、成都和西藏等开放大学

编辑出版 现代远程教育研究编辑部
印 刷 四川墨池印务有限公司
发行范围 国内外公开发行
国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司
发行代号 BM9371 (国外)
国内发行 四川省报刊发行局
邮发代号 62-181 (国内)

地 址 中国四川省成都市一环路西三段3号
邮政编码 610073
电 话 (028) 87768171 (028) 87763067
电 邮 xdyjyj@163.com
网 址 <http://xdyjyj.scou.cn>
公 众 号 xdyjyj (现代远程教育研究)

定 价 15.00元

ISSN 1009-5195



9 771009 519268